

1.1.4 도전재

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

도전재

주로 입자 사이 전자 경로를 만드는 첨가재다.

형상

집합체·튜브·판의 모양과 분산이 연결 임계·접촉을 바꾼다.

핵심 내용

활물질 사이에 전자 이동 경로를 만들며 함량·분산 상태가 중요하다.

역할과 작동 원리

카본블랙·CNT·그래핀 계열은 전자 연결 방식과 분산·표면·밀도가 다르다. 같은 질량비가 같은 체적·접촉·경로를 뜻하지 않는다. 고유 전도도와 복합전극 전도도를 구별한다. [1]

도전재는 바인더·활물질·공극과 함께 전극 구조를 만든다. 전자망이 충분해도 이온 접근이 막히면 반응이 제한된다. 과량은 비활성 질량과 표면·공극의 부담이 될 수 있다. [1]

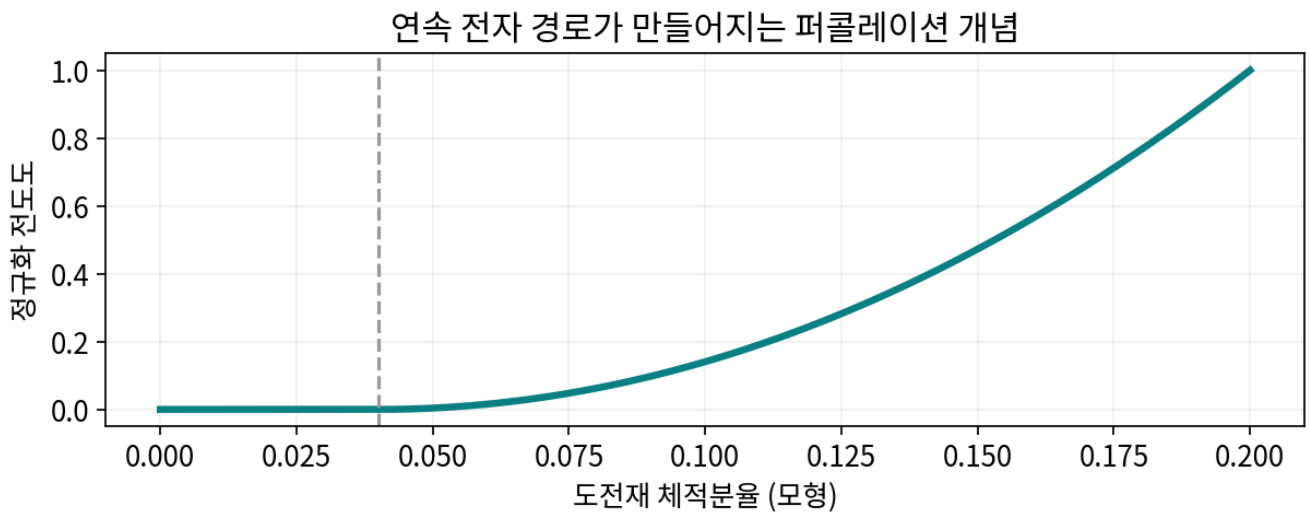
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 활성분96 wt%·활물질200 mAh/g이면 코팅192. 전자 연결 부족으로 이용률80%면153.6 mAh/g. 활성분94%라도 이용률95%면178.6. 질량비와 이용률을 함께 계산한다.

결과를 좌우하는 조건

형상·함량·분산·잔류물·바인더·압축·방향·사이클 변형을 적는다. 높은 전도도와 낮은 부반응을 각각 검증한다.



연결망 형성의 비선형성을 나타낸 직접 계산 모형. 실제 임계 농도는 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고로딩 양극 연구는 CNT와 바인더 네트워크를 함께 설계했다. 도전재를 독립된 함량보다 연결 구조로 볼 사례다. [2]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
망 불균일	공간 영상·방향별 전도도와 이용률을 비교한다.	탄소 총량은 연속 경로를 나타내지 않는다.
이온 경로 손실	공극·젖음·전류별 분극을 연결한다.	전자전도도 개선만으로 전체 속도 향상을 보증하지 않는다.
변형 중 접촉 상실	사이클 전후 도전망·저항·용량을 본다.	초기 전도도가 장기 전도망 유지를 뜻하지 않는다.

확인 문제

- 1. 활성분이 더 적어도 코팅의 실제 용량이 높을 수 있는가?
- 2. 망 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 전자·이온 연결로 이용률이 높아지면 가능하다. 활성분과 실제 반응 비율을 함께 비교한다.
- 2. 공간 영상·방향별 전도도와 이용률을 비교한다. 탄소 총량은 연속 경로를 나타내지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Charge-engineered cellulose nanofibril binders for PFAS-free, high-loading lithium battery positive electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-73909-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.4.1 카본블랙

1.1.4.2 CNT

1.1.4.3 그래핀

1.1.3 바인더

1.1.4.1 카본블랙

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

카본블랙

작은 탄소 일차입자가 결합한 집합체를 가진 도전재다.

분산과 연결

덩어리를 푸는 것과 전극에서 연속망을 만드는 것은 다른 판단이다.

핵심 내용

입자형 도전재로 응집·분산과 연결망 형성을 함께 살핀다.

역할과 작동 원리

카본블랙은 활물질 사이 전자 연결을 돕는다. 구조·표면적·분산·바인더 흡착이 임계 연결과 슬러리·건식 거동을 바꾼다. 함량만으로 전도도를 정하지 않는다. [1]

과량은 활물질 비율·밀도·이온 공극을 줄이고 전해질 접촉 면적을 늘릴 수 있다. Si 팽창 등에서 연결이 유지되는지도 확인한다. 도전재 종류를 바꿀 때 동일 질량비뿐 아니라 체적·분산을 비교한다. [1]

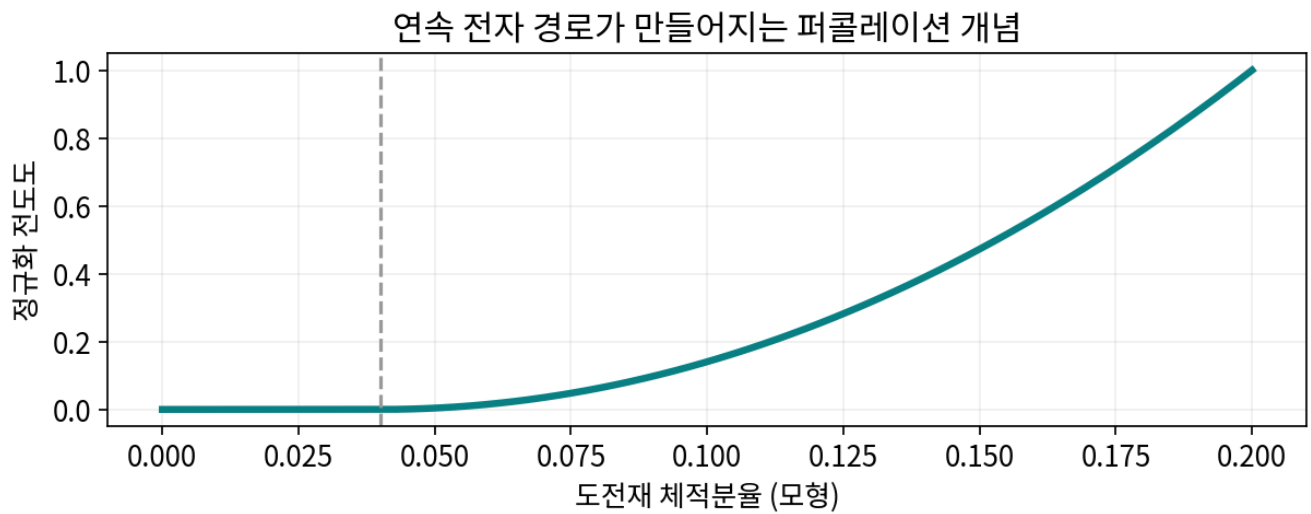
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 코팅 q활물질=180 mAh/g, 활물질96 wt%면 코팅172.8 mAh/g. 도전재를2 wt% 더 넣어 활성분 94%가 되면169.2 mAh/g. 실제 이용률 향상이 이 질량 감소를 상쇄하는지는 시험으로 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

등급·집합체·면적·첨가량·분산·바인더·압축을 기록한다. 탄소 함량과 전자 연결·초기 부반응을 분리해 평가한다.



임의 값으로 만든 연결 임계 모형. 실제 카본블랙 함량 규칙이 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
분산·망 불균일	단면·공간 탄소와 방향별 전도도를 연결한다.	평균 탄소량만으로 연결망을 확정하지 않는다.
이온 통로 손실	공극·젖음·전류별 분극을 비교한다.	전자전도도 증가가 전체 속도 향상을 보장하지 않는다.
사이클 연결 상실	팽창·전자 저항·용량을 비교한다.	탄소가 남아 있어도 접촉이 끊길 수 있다.

확인 문제

- 1. 카본블랙 증가의 이득과 손실을 하나씩 설명하자.
- 2. 분산·망 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 전자 연결·이용률 개선 가능성이 이득이고, 활물질 질량·밀도 감소와 공극·계면 부담은 손실이다.
- 2. 단면·공간 탄소와 방향별 전도도를 연결한다. 평균 탄소량만으로 연결망을 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.4.2 CNT

1.1.4.3 그래핀

1.1.3 바인더

1.1.4.2 CNT

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

CNT

탄소나노튜브다. 단일벽·다중벽과 길이·지름·표면을 구분한다.

종횡비

길이를 지름으로 나눈 값이다. 길고 얇은 형상이 연결에 유리할 수 있지만 응집·배향도 중요하다.

핵심 내용

관형 도전재로 적은 첨가량의 연결망과 분산 어려움을 함께 본다.

역할과 작동 원리

CNT는 긴 경로로 입자 사이를 잇고 비교적 적은 함량에서 연결망을 만들 수 있다. 실제 효과는 길이 유지·분산·접촉·바인더와 표면 상호작용에 좌우된다. 모든 CNT를 동일 도전재로 취급하지 않는다. [1]

강한 응집·분산 중 절단·배향은 활용 가능한 연결 길이를 바꾼다. 낮은 첨가량만 강조하지 않고 전극 가공성·이온 경로·도전재 분포를 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 길이5 μm , 지름10 nm이면 종횡비=500. 분산 중 길이가1 μm 가 되면100. 실제 전도도는 종횡비에 정비례하지 않으며 연결·접촉이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

벽 수·길이 분포·잔류 촉매·표면·분산·바인더·압축을 기록한다. 질량 함량과 연결 임계를 조건 없이 일반화하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고로딩 양극 연구는 나노섬유 바인더와 CNT 연결을 함께 설계했다. 도전재와 바인더를 별개 함량보다 공간 네트워크로 볼 사례다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
응집·고립	분산 상태·현미경과 전극 전도도를 비교한다.	높은 종횡비만으로 균일망을 보장하지 않는다.
튜브 절단·배향	처리 전후 길이·방향과 전도도 이방성을 본다.	면내 전도도 증가를 두께 방향 개선으로 확대하지 않는다.
계면·불순물 영향	잔류 원소·표면·효율을 연결한다.	전도도 결과만으로 전기화학 안정성을 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. CNT를 적게 넣어도 효과가 날 수 있는 이유와 실패 원인은?
2. 응집·고립을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 긴 형상이 경로 연결을 돕지만 응집·절단·접촉 불량으로 활용되지 않을 수 있다.
2. 분산 상태·현미경과 전극 전도도를 비교한다. 높은 종횡비만으로 균일망을 보장하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Multi-layer electrode with nano-Li₄Ti₅O₁₂ aggregates sandwiched between carbon nanotube and graphene networks (2014)

<https://doi.org/10.1038/srep07334>

[2] Charge-engineered cellulose nanofibril binders for PFAS-free, high-loading lithium battery positive electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-73909-0>

이후 연계학습

- 1.1.4.1 카본블랙
- 1.1.4.3 그래핀
- 1.1.3 바인더

1.1.4.3 그래핀

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

그래핀 계열

단층·다층·산화·환원 형태를 구별한다. 모두 같은 전도도·표면을 갖지 않는다.

재적층

넓은 판이 겹쳐 접근 가능한 면적·통로가 줄어드는 현상이다.

핵심 내용

판상 탄소로 전도·표면적과 재적층·분산을 함께 살핀다.

역할과 작동 원리

판상 탄소는 입자를 감싸거나 면내 전자 경로를 만들 수 있다. 굽힘·표면·배향에 따라 접촉과 이온 접근이 달라진다. 넓은 면적과 높은 고유 전도도가 전극의 두께 방향 전달을 자동으로 개선하지는 않는다. [1]

산화·환원 그래핀의 작용기와 잔류물이 분산·바인더·계면에 영향을 준다. 재적층은 전해질 접근을 줄일 수 있어 CNT·카본블랙과 혼합한 구조를 별도로 평가한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 면내 저항1 Ω, 두께 방향 접촉5 Ω의 경로 합계6 Ω. 판의 면내 저항을0.5 Ω로 줄여도 전체5.5 Ω다. 접촉·배향이 남는다는 예다.

결과를 좌우하는 조건

층 수·작용기·표면적·배향·재적층·분산·전해질을 기록한다. “그래핀” 이름만으로 전도도·전기화학 안정성을 지정하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
재적층·접근성 감소	단면·흡착·젖음과 전달 응답을 비교한다.	큰 원래 면적이 전극 접근 면적과 같지 않다.
배향·접촉 저항	방향별 전도도·압력·단면을 연결한다.	면내 값만으로 전체 전극 저항을 설명하지 않는다.
표면 반응	작용기·잔류물·효율·계면 분석을 본다.	전도도 향상과 부반응 억제는 별도 결과다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 그래핀의 면내 전도도가 좋으면 전극 두께 방향 전달도 좋은가?
2. 재적층·접근성 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 판 배향·재적층·접촉이 달라질 수 있어 별도 측정이 필요하다.
2. 단면·흡착·젖음과 전달 응답을 비교한다. 큰 원래 면적이 전극 접근 면적과 같지 않다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Multi-layer electrode with nano-Li₄Ti₅O₁₂ aggregates sandwiched between carbon nanotube and graphene networks (2014)

<https://doi.org/10.1038/srep07334>

[2] Graphene-wrapped LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄, Scientific Reports (2015)

<https://doi.org/10.1038/srep11958>

이후 연계학습

1.1.4.1 카본블랙

1.1.4.2 CNT

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

1.1.4 도전재 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.4.1 카본블랙

1.1.4.2 CNT

1.1.4.3 그래핀

1.1.3 바인더